

职业院校实训管理系统「中心管理」模块 AI 智能化改造方案

基于系统现状 (<https://pt.feitianyi.cn>) | 范围：中心管理 12 个功能页

一、现状

「中心管理」模块共 12 个功能页，涵盖实验室教室管理、教室设备管理、实验室设备、四类预约申请、预约审核、统计分析、日历预览、使用查询及技能比赛管理。系统已具备数据维护、导入导出、审批流程和图表统计等基础能力。

主要不足：预约冲突靠人工判断；审批缺少参考信息；报表以静态展示为主；设备保修和教室利用率需人工跟进。

二、改造思路

在不改变现有业务流程的前提下，采用「大模型 + 规则引擎 + 数据分析」，围绕三类场景落地：**智能问答**（自然语言查数据、问操作）、**智能辅助**（预约推荐、审批参考、异常预警）、**智能分析**（自动生成报告与改进建议）。原则：AI 提建议、人做决定，关键操作保留人工确认。

三、核心功能

- 智能预约**：根据人数、时段、设备需求自动推荐教室；冲突时给出替代方案；分析低利用率时段，优化教室占用。
- 智能审批**：审核页自动展示申请人历史记录、教室利用率、同类预约参考，辅助快速决策。
- 智能预警**：设备保修到期、超寿命使用自动提醒；长期闲置或过度使用的教室/设备自动标记。
- 智能报告**：基于预约、使用、审核数据自动生成周报/月报，替代手工整理。
- AI 助手**：各页面嵌入对话入口，支持「某教室有哪些设备」「本月预约情况」「如何批量占用教室」等问答。

四、实施计划

- 第一期（1-2 个月）**：上线 AI 助手与设备保修提醒，列表页增加「AI 分析」入口。
- 第二期（2-3 个月）**：预约智能匹配与冲突推荐，审批页增加 AI 参考摘要。
- 第三期（3-6 个月）**：自动生成管理报告，教室/设备/预约数据联动分析。

五、预期效果

管理端重复性工作预计减少 30%-50%，教室和设备利用率有望提升 10%-20%。师生可通过对话完成查询与预约，管理者获得可读的分析报告而非静态表格。敏感数据本地处理，AI 建议均附带理由，分步试点、逐步扩展。